# C31-Jobeo

■: TODO
■: Ergebnis

Fehlerbetrachtungen:

p-V-Diagramm:

Messpunkte mit Ablesefehlern darstellen,

Skalierung ändern

Abgelesen: 36,64 bar

Fehler: 0,5 bar durch graphische Bestimmung

Dazu 0,6 bar Fehler von Messgerät

(Annahme: lineares Verhalten, Kalibrierungsfehler)

=> Geschätzt: 1 bar Fehler

$$\Rightarrow \boxed{p_k = (37 \pm 1)\,\text{bar}}$$

Vorgehen für Fehler erklären

Für Volumen:

$\boxed{\text{Geschätzter}}$ Fehler von $0{,}5\,cm^3$

erwähnen

$$\Rightarrow \boxed{V_k = (69{,}4 \pm 0{,}5)\,cm^3}$$

Hier bereits Abschätzung von

$T_k$ zwischen 46,1°C und 47,1°C möglich

Dampfdruckkurve:

Druckfehler in Graphik:

0,6 bar (ändern!), da gem. Ablesefehler der Unsicherheit nicht gerecht wird

Temperaturfehler:

0,1 K -> Fortpflanzung für $\frac{1}{T}$ (vgl. Excel)

=> Graphik ändern!

!!! Neue Regression nötig, leicht andere Parameter (bitte meine Werte in Excel bestätigen hehehe....) !!!

Kritische Temperatur: $p(x) = a e^{bx} \overset{x=:\frac{1}{T}}{=} c e^{-\frac{\epsilon}{k_B} x}$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{p_k}{a}\right) = b x_k$$

$$\Leftrightarrow x_k = \frac{\ln\left(\frac{p_k}{a}\right)}{b} = \frac{1}{T_k} \qquad \frac{1}{ab}$$

$$\sigma_{x_k} = \sqrt{\left(x_k \frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{1}{b} \frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{1}{a} \frac{\sigma_p}{p}\right)^2}$$

$$\sigma_{T_k} = T_k \cdot \frac{\sigma_{x_k}}{x_k}$$

$$\Rightarrow \boxed{T_k = (46{,}8 \pm 2{,}8)\,^\circ C}$$

Sinnvoll? Kleinerer Fehler durch Abschätzen von Isothermen...

Verdampfungsenergie:

$$b = -\frac{E}{k_B} \Leftrightarrow E = -b k_B$$

$$\boxed{\begin{aligned} E_{Dampf} &= (0{,}2009 \pm 0{,}0012)\,eV \\ &\hat{=} (19{,}39 \pm 0{,}12)\,\frac{kJ}{mol} \end{aligned}}$$

Berechnung von a und b:

$$a = \frac{27}{64} R^2 \frac{T_k^2}{p_k} \qquad \sigma_a = a \sqrt{4\left(\frac{\sigma_{T_k}}{T_k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{p_k}}{p_k}\right)^2}$$

$$b = \frac{R T_k}{8 p_k} \qquad \sigma_b = b \sqrt{\left(\frac{\sigma_{T_k}}{T_k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{p_k}}{p_k}\right)^2}$$

Nur für $T_k = (46{,}8 \pm 2{,}8)\,°C$

$$a = (0{,}815 \pm 0{,}026)\,\frac{Pa\,m^6}{mol^2}$$

$$b = (9{,}07 \pm 0{,}26)\,\frac{m^3}{mol}$$

$$v = \frac{V_k}{3b} = \frac{V_k}{3\left(\frac{RT_k}{8p_k}\right)} = \frac{8}{3}\,\frac{V_k\,p_k}{R\,T_k}$$

$$\Rightarrow \sigma_v = v \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_{V_k}}{V_k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{p_k}}{p_k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{T_k}}{T_k}\right)^2}$$

$$v = (2{,}55 \pm 0{,}16) \cdot 10^{-3}\,mol$$

Alle Fehler hier nach Gauß.

$K_k = \frac{8}{3}$ ergibt sich off., da für $v$ van-der-Waals-Gas vorausgesetzt wurde!

Fehler nicht sinnvoll (entgg. Aufgabenstellung!)

Graph mit theor. Verlauf ändern!

(Neues a, b, v; vorher $T_k$ bestimmen)